EIXO I · QUANTIDADE, ESTRUTURA E PROPORÇÃO — AULA 1.15

Como se calcula uma parcela — e por que a dívida às vezes não diminui?

> *Existe um jeito de pagar em dia, todos os meses, durante três anos, e terminar devendo mais do que no primeiro dia. Não é golpe. É aritmética — e ela está escrita no contrato que ninguém lê.*

Aula 1.15 — Como se calcula uma parcela — e por que a dívida às vezes não diminui?

A ÂNCORA

Vitrine de loja, geladeira, dois preços impressos no mesmo cartaz:

O CARTAZ

R$ 3.000 à vista **ou 12× de R$ 300**

Você faz a conta que qualquer pessoa faz: $12 \times 300 = 3.600$. Pago R$ 600 a mais sobre R$ 3.000. Logo, "20% de juros no ano". E como você acabou de sair de 1.14, se sente esperto e ainda converte: $\sqrt[12]{1{,}20} - 1 \approx 1{,}53\%$ ao mês.

Errado. A taxa real desse financiamento é **aproximadamente 2,92% ao mês** — quase o dobro da sua estimativa. Ao ano, isso dá cerca de **41%**, não 20%.

E o vendedor não mentiu em nenhum número. Você mentiu na sua própria conta — e a mentira foi somar coisas que não podem ser somadas.

A DESCONSTRUÇÃO

Aqui está o erro, e ele é conceitualmente idêntico ao que você já cometeu duas vezes neste bloco:

O PECADO ORIGINAL

Você tratou os R$ 3.000 como se ficassem emprestados por **doze meses inteiros**.

Eles não ficam. No mês 1 você já devolve uma fatia. No mês 2, outra. Na última parcela, o saldo emprestado é praticamente zero. **O prazo médio real da dívida é pouco mais da metade do prazo nominal** — e como o juro cobra por tempo, cobrar 20% sobre um empréstimo que dura efetivamente 6,5 meses é uma taxa muito mais agressiva do que 20% sobre 12 meses.

E há o segundo pecado, o mais grave, e ele vem direto de 1.12:

Você somou $300 + 300 + \ldots + 300 = 3.600$.
Mas essas doze notas de R$ 300 estão em doze datas diferentes.
E valores em datas diferentes não são somáveis. São grandezas incompatíveis — como somar 3 metros com 3 segundos.

Aquele R$ 300 que você paga no mês 12 não vale R$ 300 hoje. Vale $300/(1+i)^{12}$. Somar valores nominais de datas distintas é o equivalente financeiro de somar frações com denominadores diferentes sem tirar o MMC.

Existe uma única operação legítima: **trazer tudo para a mesma data** antes de somar. É o que 1.12 chamou de valor presente. Agora você vai fazer isso doze vezes de uma vez.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O fluxo de caixa: desenhe antes de calcular

Todo problema de financiamento começa com uma linha do tempo. Sem exceção. É a tradução do enunciado para uma linguagem em que a matemática consegue operar.

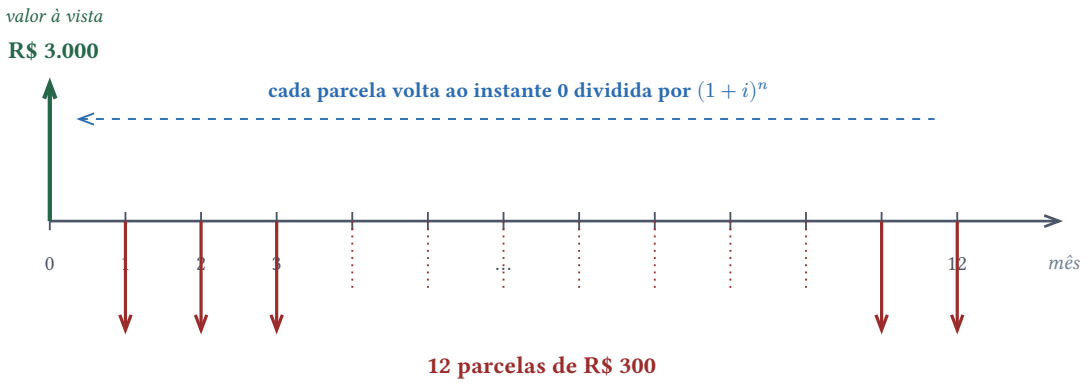


Fig. 1 — O sinal da flecha carrega significado: para cima, o valor que você **recebe** hoje; para baixo, o que você **paga** no futuro. A equação do financiamento é a exigência de que as duas metades do desenho, medidas **na mesma data**, se equilibrem — é o sinal de igual de 0.3 aplicado ao tempo.

2. A equação fundamental: equilíbrio na data zero

O que o contrato realmente afirma é isto:

R$ 3.000 hoje = valor presente das doze parcelas de R$ 300

Escrevendo:

$$3000 = \frac{300}{(1+i)^1} + \frac{300}{(1+i)^2} + \frac{300}{(1+i)^3} + \ldots + \frac{300}{(1+i)^{12}}$$

Pare e observe o lado direito. Cada termo é o anterior multiplicado por $\frac{1}{1+i}$. É uma **soma de PG finita** — de razão constante. Você ainda não deduziu a soma da PG (isso é 2.12), mas já pode ler o resultado dela:

VALOR PRESENTE DE UMA SÉRIE DE PARCELAS IGUAIS

$$P = R \cdot \underbrace{\frac{1-(1+i)^{-n}}{i}}_{a_{n,i}}$$

onde P = valor à vista (valor presente), R = valor da parcela, i = taxa por período, n = número de parcelas.

Invertendo — e é **esta** a fórmula da parcela:

$$R = P \cdot \frac{i}{1-(1+i)^{-n}}$$

LEIA ESTA FÓRMULA COMO UMA FRASE, NÃO COMO UM SÍMBOLO

O numerador $P \cdot i$ é **só o juro de um mês** sobre a dívida inteira. O denominador $1-(1+i)^{-n}$ é um número entre 0 e 1 que **cresce com n**. Dividir por algo menor que 1 aumenta o resultado. Conclusão embutida na fórmula: **a parcela é sempre maior que o juro mensal puro** — e quanto maior o prazo, mais o denominador se aproxima de 1, mais a parcela se aproxima de $P \cdot i$, isto é, **de pagar só juros**.

Guarde essa frase. Ela é a resposta à segunda metade do título da aula.

Aplicando na geladeira: você tem $P = 3000$, $R = 300$, $n = 12$, e a incógnita é i — que aparece em duas alturas diferentes, dentro e fora da potência. **Não há como isolar i algebricamente.** Se resolve por tentativa, tabela financeira ou calculadora. Resultado: $i \approx 2\{,\}92\%$ ao mês.

> *Por isso o vestibular nunca pede "ache a taxa de um financiamento". Ele te **dá** a taxa e pede a parcela, ou te dá a parcela e pede o valor à vista. O que ele cobra é você saber que a igualdade é **na data zero** — não na soma dos boletos.*

3. Amortização: a parcela tem duas almas

Agora a pergunta que ninguém faz: para onde vai o seu R$ 300?

Toda parcela se decompõe em exatamente duas partes:

A ANATOMIA DE QUALQUER PRESTAÇÃO

$$\textbf{Parcela} = \textbf{Juro do período} + \textbf{Amortização}$$

- **Juro** $= i \times$ saldo devedor **do início daquele mês**. É o aluguel do dinheiro (1.12). Não abate nada. Evapora.
- **Amortização** = o resto. É a **única** parte que reduz o saldo devedor.

E a regra de atualização, que é o motor de qualquer planilha de financiamento:

$$\text{Saldo}_k = \text{Saldo}_{k-1} - \text{Amortização}_k$$

Isso reorganiza tudo. Uma dívida não diminui porque você "paga em dia". Ela diminui **se e somente se** a parcela for maior que o juro do período.

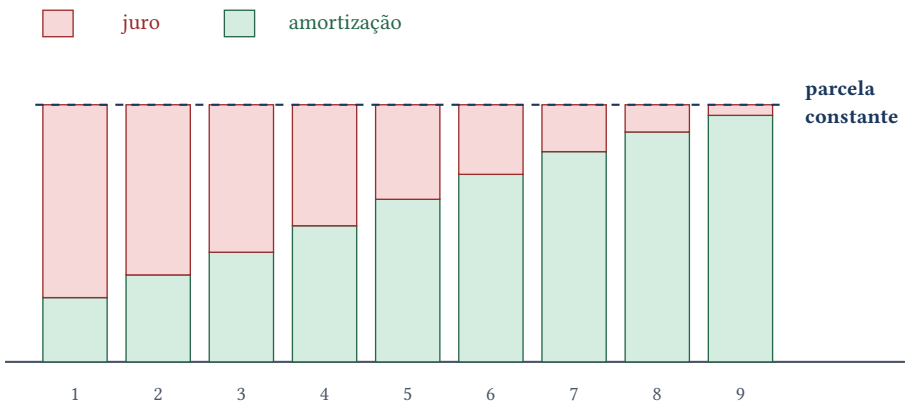


Fig. 2 — Na Tabela Price a **altura total** é fixa, mas a **composição interna** migra: o juro cai porque o saldo devedor cai, e a amortização cresce exatamente na mesma medida. Consequência prática: quitar antecipadamente um financiamento nos primeiros meses abate muito pouco do saldo — nessa fase você esteve pagando quase só aluguel.

4. Price × SAC: duas filosofias, o mesmo motor

Existem duas formas clássicas de organizar essa decomposição. Elas não são fórmulas rivais — são **escolhas sobre o que se mantém constante**.

O QUE CADA TABELA CONGELA

	Tabela Price	Tabela SAC
Constante	a **parcela**	a **amortização** ($A = P/n$)
Variável	amortização cresce, juro cai	parcela **decrescente** (juro cai, amortização fixa)
1ª parcela	menor	**maior**
Última parcela	igual às outras	**muito menor**
Juro total pago	**maior**	menor
Onde aparece	crediário, consórcio, carro, cartão	financiamento imobiliário (SFH)

Por que a SAC cobra menos juro no total? Não é bondade: é porque ela **amortiza mais rápido no começo**. Saldo devedor menor ao longo do tempo significa menos base para o juro incidir. Juro total não é uma característica da taxa — é consequência de **quanto dinheiro ficou emprestado por quanto tempo**.

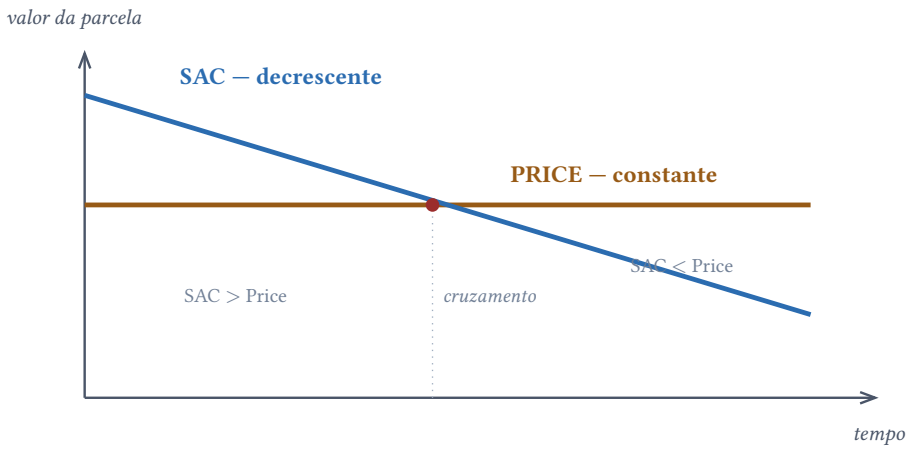


Fig. 3 — As duas retas se cruzam: a SAC exige mais no início e menos no fim. Escolher SAC é trocar **aperto no presente** por **juro total menor**; escolher Price é o inverso. A decisão é de fluxo de caixa, não de matemática — e é exatamente aí que o banco te empurra para a Price.

5. A resposta: por que a dívida não diminui

Junte as peças. Se

$$\text{Parcela} < \text{Juro do período} \Rightarrow \text{Amortização negativa}$$

então a parte não paga do juro é **incorporada ao saldo devedor**. Isso tem nome: **amortização negativa** — ou, no Brasil, o efeito que faz o saldo devedor de um imóvel subir depois de anos de pagamento.

Isso acontece por três caminhas, e todos são reais:

OS TRÊS MECANISMOS

1. **Prazo longo demais.** Vimos na fórmula: $n \to \infty$ faz $R \to P \cdot i$. Uma parcela em 420 meses é essencialmente o juro puro — o saldo devedor praticamente não se move nos primeiros anos.
2. **Correção monetária do saldo.** Se o saldo é corrigido por um índice (IPCA, TR) e a parcela é corrigida por outro — ou por nenhum — o saldo cresce mais rápido do que a amortização o reduz. Não é ilegal, é indexação.
3. **Pagamento mínimo (o caso do cartão).** Pagar o mínimo é, por construção, pagar menos que o juro acumulado. O rotativo então recapitaliza o restante. É a amortização negativa em sua forma mais pura e mais caruso.

O TESTE DE UMA LINHA QUE SALVA SUA VIDA FINANCEIRA

Diante de qualquer proposta de crédito, calcule **uma única coisa**:

$$\textbf{parcela} - (\textbf{taxa} \times \textbf{saldo devedor})$$

Se der positivo, você está pagando a dívida. Se der zero, você está alugando o dinheiro para sempre. Se der negativo, **você está aumentando a dívida enquanto paga em dia**. Não existe quarta possibilidade.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Valores em datas diferentes não se somam.** Somar boletos (12×300) é o erro fundador. Toda análise começa trazendo tudo para uma data comum.
2. **A equação do financiamento é o equilíbrio na data zero:** valor à vista = valor presente de todas as parcelas.
3. **Valor presente de série uniforme:** $P = R \cdot (1 - (1+i)^{-n})/i$. Parcela: $R = P \cdot i/(1 - (1+i)^{-n})$.
4. **A taxa de um financiamento com parcelas iguais é sempre maior que** "juro total / valor à vista", porque o capital fica emprestado por menos tempo que o prazo nominal.
5. **Toda parcela = juro do período + amortização.** Juro $= i \times$ saldo do início do período. Só a amortização reduz o saldo.
6. **Price:** parcela constante, amortização crescente, juro total maior. **SAC:** amortização constante, parcela decrescente, juro total menor, primeira parcela maior.
7. **Se parcela $<$ juro do período, a amortização é negativa e o saldo devedor cresce.** É assim que se paga em dia e se deve mais.
8. **Prazo muito longo faz a parcela convergir para $P \cdot i$** — o limite em que se paga apenas o aluguel do dinheiro, eternamente.
9. Achar i dado P, R e n **não tem solução algébrica fechada**. Se a prova pede i, ela dará uma tabela ou aproximação.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar o capítulo. Respostas curtas e técnicas.

1. Enuncie a equação que define o valor à vista de uma compra parcelada em n prestações iguais de valor R, e explique por que a soma direta $n \times R$ é matematicamente inválida.
2. Decomponha uma prestação em suas duas parcelas constitutivas, definindo cada uma, e indique qual delas altera o saldo devedor.
3. Diferencie Tabela Price e Tabela SAC quanto a: o que permanece constante, o comportamento da prestação e o juro total pago.
4. Defina **amortização negativa** e escreva a condição algébrica exata em que ela ocorre.
5. Na fórmula da prestação $R = Pi/(1-(1+i)^{-n})$, para qual valor tende R quando n cresce indefinidamente? Interprete financeiramente esse limite.

GABARITO OQPS

1. $$P = \sum_{k=1}^{n} \frac{R}{(1+i)^k} = R \cdot \frac{1-(1+i)^{-n}}{i}$$

   A soma $n \times R$ é inválida porque as prestações ocorrem em **datas distintas**, e valores em datas distintas são grandezas não somáveis (1.12): cada uma precisa ser descontada à data zero por $(1+i)^{-k}$ antes de qualquer adição.

2. **Prestação = juro do período + amortização.** O **juro** é i multiplicado pelo **saldo devedor do início do período** — remunera o capital ainda em posse do devedor e não abate a dívida. A **amortização** é o excedente da prestação sobre o juro e é a **única** parcela que reduz o saldo devedor: $\text{Saldo}_k = \text{Saldo}_{k-1} - A_k$.

3. **Price:** constante é a **prestação**; a amortização cresce e o juro decresce ao longo do tempo; primeira prestação menor; **juro total maior**. **SAC:** constante é a **amortização** ($A = P/n$); a prestação é **decrescente** (pois o juro cai sobre amortização fixa); primeira prestação maior, última bem menor; **juro total menor**, porque o saldo devedor é reduzido mais rapidamente, oferecendo base menor à incidência do juro.

4. **Amortização negativa** é a situação em que a prestação paga não cobre sequer o juro do período; a diferença não paga é **incorporada ao saldo devedor**, que portanto **cresce** apesar do pagamento. Condição:
   $$R < i \cdot \text{Saldo}_{k-1} \quad \Rightarrow \quad A_k < 0 \quad \Rightarrow \quad \text{Saldo}_k > \text{Saldo}_{k-1}$$

5. Quando $n \to \infty$, $(1+i)^{-n} \to 0$, logo o denominador tende a 1 e $R \to P \cdot i$. Financeiramente: a prestação converge para **exatamente o juro de um período sobre a dívida integral**, ou seja, o limite em que a amortização é nula e o devedor paga apenas o "aluguel" do dinheiro **indefinidamente**, sem nunca reduzir o principal. É a razão matemática pela qual alongar prazo reduz a prestação muito pouco a partir de certo ponto — e encarece brutalmente o total pago.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

A parcela é o valor que faz o conjunto dos pagamentos futuros, descontados à data zero, valer exatamente o preço à vista — $R = Pi/(1-(1+i)^{-n})$ — e a dívida não diminui sempre que essa parcela for menor que o juro do período, porque então a amortização é negativa e o juro não pago volta para dentro do saldo devedor.

Repare no que aconteceu no meio desta aula. Você escreveu

$$3000 = \frac{300}{1+i} + \frac{300}{(1+i)^2} + \ldots + \frac{300}{(1+i)^{12}}$$

e eu te entreguei o resultado dessa soma como se fosse um presente embrulhado: $(1-(1+i)^{-n})/i$. Você **usou** a fórmula, mas não a **provou**. Isso é exatamente o que este curso proíbe.

A dívida fica aberta, e ela será paga em **2.12**, quando você deduzir a soma de uma PG finita por soma telescópica e vir essa expressão nascer em três linhas. Guarde este capítulo: você vai voltar a ele.

Antes disso, no entanto, falta fechar o bloco financeiro com o inimigo silencioso:

> *Seu dinheiro rendeu 10% no ano. Ótimo? Depende. Se os preços subiram 8%, você não ganhou 10% — ganhou pouco menos de 2%. E se rendeu 8% e os preços subiram 10%, você* ***perdeu poder de compra enquanto seu saldo aumentava****.*

> *Existe um número que cresce e um número que engana. E, mais uma vez, a conta não é subtrair.*
>
> ***Por que os preços de tudo sobem — e o que isso faz com meu salário?***

Eixo I · Aula 1.16 · Poder de compra, correção monetária, taxa real × nominal (Fisher)